

Студент: Кувавiна Софiя Олексiївна

Назва: Знайомство з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створення i використання представлень

СУБД: MSSQL

Опис роботи:

Перед початком аналізуємо опис предметної області.

Варіант № 11

Предметна область: Студентський гуртожиток.

Основні предметно-значущі сутності: Студенти, Гуртожитки, Кімнати.

7

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Студенти - прізвище, ім'я, по батькові, група студентів;
- Гуртожитки - назва або номер гуртожитку, адреса;
- Кімнати - назва або номер кімнати, поверх.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групам студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.

Тригери:

1. На додавання запису про студентів. Якщо у зазначеній кімнаті вже зареєстровано 4 студента, заборонити додавання запису.
2. Створити представлення «Поверхи гуртожитку» з полями «Гуртожиток», «Поверх», «Кількість студентів». Оновлювати представлення «Поверхи гуртожитку».

Процедура:

Процедура повинна повернути номер поверху зазначеного гуртожитку з найменшою кількістю студентів.

Завдання для лабораторної роботи

Створити представлення для перегляду бази даних з ціллю перегляду інформації, сформульованої в розділі «основні вимоги щодо функцій системи» завдання.

Повний код:

- 1) Ця частина коду створює представлення Studentshostels, i це представлення об'єднує таблиці Students, Rooms та Hostels

Об'єдную дані через INNER JOIN

У результаті відображаються такі поля:

StudentID, Firstname, Surname, Lastname, Groups із таблиці Students

Room_number із таблиці Rooms.
Hostel_number, Address із таблиці Hostels

```
CREATE VIEW Studentshostels AS
SELECT
    Students.StudentID,
    Students.Firstname,
    Students.Surname,
    Students.Lastname,
    Students.Groups,
    Rooms.Room_number,
    Hostels.Hostel_number,
    Hostels.Address
FROM Students
INNER JOIN Rooms ON Students.Room_ID = Rooms.RoomID
INNER JOIN Hostels ON Rooms.Hostel_ID = Hostels.Hostel_ID;
GO
```

- 2) Ця частина створює представлення RoomStudentCountView, і воно рахує кількість студентів у кожній кімнаті
Об'єдную таблиці Rooms, Hostels та Students
Групує результати за номером гуртожитку та номером кімнати

```
CREATE VIEW Studentsrooms AS
SELECT
    Hostels.Hostel_number,
    Rooms.Room_number,
    COUNT(Students.StudentID) AS StudentCount
FROM Rooms
INNER JOIN Hostels ON Rooms.Hostel_ID = Hostels.Hostel_ID
INNER JOIN Students ON Rooms.RoomID = Students.Room_ID
GROUP BY Hostels.Hostel_number, Rooms.Room_number;
GO
```

- 3) Вибираю усіх студентів, які проживають у гуртожитку №18

```
SELECT *
FROM StudentsHostels
WHERE Hostel_Number = 'Hostel No.18';
```

- 4) Вибираю студентів із групи FB-34

```
SELECT *
FROM StudentsHostelView
WHERE Groups = 'FB-34';
```

- 5) Вибираю кімнати, де проживає хоча б один студент/ка

```
SELECT *
FROM Studentsrooms
WHERE StudentCount >= 1;
```

Результат:

	StudentID	Firstname	Surname	Lastname	StudentGroup	RoomNumber	HostelNumber	HostelAddress
1	1	Ivanova	Ivanna	Ivanovna	FB-31	Room 3-08	Hostel No.18	Borshchahivska St., 148
2	5	Plakivna	Melodina	Vladyslavivna	FB-34	Room 9-06	Hostel No.18	Borshchahivska St., 148
3	10	Yashchenko	Mykola	Oleksiiiovych	FE-31	Room 5-16	Hostel No.18	Borshchahivska St., 148

	StudentID	Firstname	Surname	Lastname	StudentGroup	RoomNumber	HostelNumber	HostelAddress
1	3	Lisovenko	Alina	Artemivna	FB-34	Room 7-12	Hostel No.20	Borshchahivska St., 144
2	5	Plakivna	Melodina	Vladyslavivna	FB-34	Room 9-06	Hostel No.18	Borshchahivska St., 148
3	8	Ledachenko	Liudmyla	Denysivna	FB-34	Room 3-08	Hostel No.21	Kovalska St., 22-A

	HostelNumber	RoomNumber	StudentCount
1	Hostel No.11	Room 11-20	1
2	Hostel No.11	Room 12-15	1
3	Hostel No.18	Room 3-08	1
4	Hostel No.21	Room 3-08	1
5	Hostel No.12	Room 4-11	1
6	Hostel No.20	Room 4-11	1
7	Hostel No.21	Room 4-15	1
8	Hostel No.18	Room 5-16	1
9	Hostel No.20	Room 7-12	1
10	Hostel No.18	Room 9-06	1

Висновки: Я зробила лабораторну роботу, метою якої було познайомитись з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створити і використати представлення.

Я створила представлення за інформацією, сформульованою в розділі «основні вимоги щодо функцій системи» :

- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по гуртожитках або певного гуртожитку;
- Вибрати всіх студентів, які проживають у гуртожитку, із зазначенням кімнати по групах студентів чи певної групи;
- Підрахувати кількість проживаючих студентів по кімнатах із зазначенням гуртожитку.